

压力与焦虑的管理

≡ 标签

情绪管理

≡ 简述

希望你能认真思考压力，以及如何更地控制它

≡ 声明

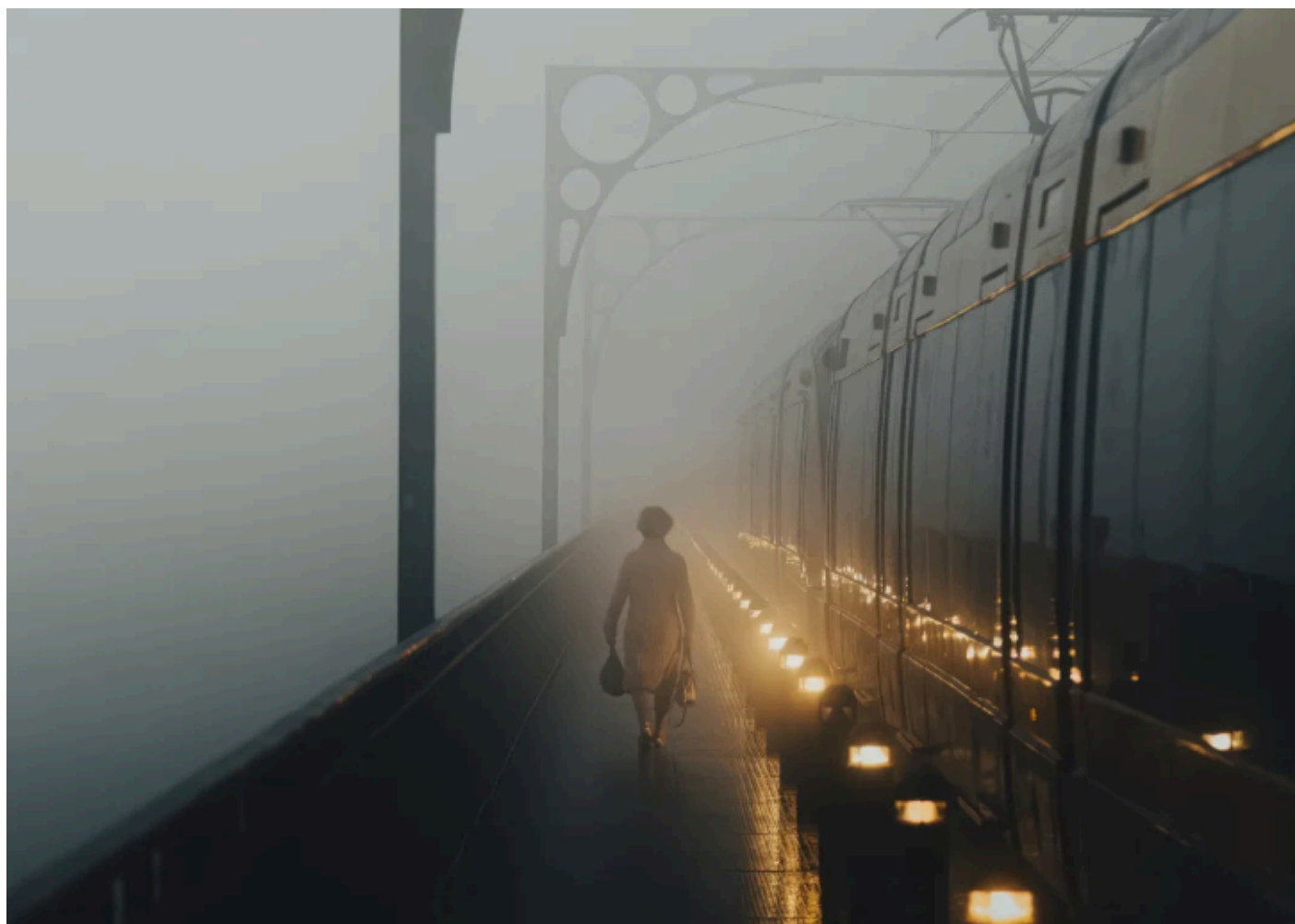
仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Andrew

Huberman|www.hubermanlab.com

<https://flowus.cn/preview/c76e8e69-cf08-4cca-8c55-c70d323918b9>



今天的节目主题是"情绪背后的科学", 重点聊聊大家常挂在嘴边的"压力"。我们将带您深入剖析这个话题, 让您不仅能真正理解压力, 还能学会如何与它共处。说到这里您可能会疑惑: 等等, 压力也算情绪吗? 其实, 压力恰恰是连接我们内心感受与外部世界的关键纽带。稍后您会发现, 正是内在心理与外界环境的复杂互动, 才形成了我们所说的各种情绪。在今天的分享中, 我想带您掌握一个特别的思考工具——我称之为"情绪解码框架"。这个思维模型能帮助我们突破"快乐/悲伤"这样的简单标签, 更精准

地理解那些被笼统归为抑郁、焦虑等复杂情绪背后的运作机制。

我会确保你掌握一些基于生理学和神经科学的实用工具，这些工具能帮助你更好地理解 and 应对我们称之为“情绪”的复杂领域。当你感到生活压力沉重，或者被生活的洪流裹挟时，这些工具能让你更好地稳定自己。同时，它们也能帮助你更好地支持身边的人，无论你是心理从业者、有客户，还是有孩子或配偶，都能让你更有效地为周围人提供支持。

正如你可能记得的，神经系统包括大脑、眼睛和脊髓，还包括与身体各器官的连接，这些器官，比如你的肠道、肝脏和脾脏，也在与大脑进行交流。因此，我期待有一天，我们不再仅仅把神经科学局限于研究大脑。事实上，现在许多神经科学家也开始关注身体的作用。

当然，大脑控制着身体，但身体也对大脑有着非常深刻而具体的影响。今天，我们将讨论一些客观的工具，这些工具能够匹配或分离大脑与身体的体验，从而帮助你更好地面对生活，改善你的感受，让你对正在经历的事情感觉更好。无论你是否相信，这些工具还能帮助你在适当的时候控制自己的情绪。

那么，什么是压力呢？我们经常听到压力有害，也有人说他们压力很大。但压力到底是什么？从本质上讲，压力是一个广义的系统。它并不是为了应对老虎或人类的攻击而设计的，而是一个用来调动大脑和身体其他系统的机制。它并非针对某一特定事物，这使它能够全面影响我们的大脑和身体状态，但同时也赋予了你，以及我们所有人，控制它的优势，因为它基于固有的生物机制。这些机制，包括细胞、化学物质、通路和组织，已经存在于你的体内，不需要神经可塑性，就能让你对压力进行有效抑制。

接下来，我们就来聊聊这些内容。让我们先谈谈压力反应。通过了解它，你就能明白为什么我即将分享的工具会有效。有些人可能会说：“等等，我只想要工具，直接给我个总结吧。”但请相信我，如果你理解了背后的机制，你就能更好地运用这些工具，也能更好地教给别人，甚至根据生活变化调整它们。我们首先要明确的是，压力源可以是心理上的，也可以是生理上的。比如，如果让你在寒冷的天气里长时间不穿外套，那会让你感到压力。或者，如果让你同时准备太多考试，而你又无法平衡睡眠时间和其他基本需求，比如食物、休息、睡眠和社交联系，那也会让你感到压力。

那么，当压力反应发生时，身体会发生什么呢？我们先来聊聊即时的压力反应，也就是我们所说的急性压力反应，也可以理解为短期压力。你体内有一组神经元，从脖子附近开始，一直延伸到肚脐下方一点的位置，这些神经元被称为交感神经链。当我们感到压力时，无论是心理上的还是外界环境引起的，这条神经链就会像一排多米诺骨牌一样被激活，速度非常快。当这些神经元被激活时，会释放乙酰胆碱。不过，对于感兴趣的人来说，还有一些神经元被称为节后神经元，它们会对乙酰胆碱作出反应，并释放肾上腺素。因此，我们体内有一个系统，一旦感到压力，身体核心的这些神经元就会迅速释放这些化学物质，随后肾上腺素会在特定器官中释放，并以特定的方式发挥作用。

当压力来临时，像腿部肌肉、心脏等需要活跃的部位会接收到一种叫做 β 受体的信号，这种受体对肾上腺素作出反应，导致血管扩张，血液迅速流向腿部，心率加快，一系列反应被激活。与此同时，肾上腺素也会作用于我们暂时不需要的组织，比如消化系统和生殖系统等，这些在压力下被认为是“奢侈品”的功能会被抑制。因此，压力反应是双重的：它会对某些功能说“是”，而对另一些功能说

“不，现在不行”。这就是为什么你会感觉到血液在某些器官和组织中流动，而在其他部位却不会。

简单来说，当你感到压力时，身体会被激活，以支持你采取行动。这是因为压力反应本质上是一种通用的信号，告诉你要“行动起来”。你会感到焦躁不安，因为这种反应的设计初衷就是促使你行动起来。这一点很重要，因为如果你想控制压力，你需要学会如何应对这种焦躁感。说到这里，说到这里，我想给大家提供一个实用工具，因为如果我们继续深入讨论太多科学原理，可能会让人觉得这只是一堂标准的大学讲座，专门讲压力反应。

如果你想减轻压力反应的强度，最好的方法就是激活身体中另一个系统，这个系统专门负责镇静和放松，它被称为副交感神经系统。副交感神经系统非常有趣，尤其是颅神经，它们位于脑干和颈部区域，直接连接到面部的各个部位，特别是眼睛。它们控制着眼球的运动、瞳孔的扩张，以及舌头和面部肌肉等。为了避免用太多学术知识让你感到负担，我现在就教你第一个实用工具，这样你不仅能理解这些知识，还能马上用起来。

根据我所知，目前最快且最基于生理学和神经科学的自我镇静工具，就是所谓的“生理性叹息”(Physiological

Sigh)。这里的“生理性叹息”指的是医学教科书中描述的大脑、身体以及呼吸系统（包括横膈膜、肺和心脏）之间的真实关系。让我们以压力反应的典型特征为例：心跳加快，血液被输送到身体的大块肌肉，以便让你远离压力源或让你感到需要行动或说话，脸部发红等。然而，有一种呼吸方式可以通过交感神经和副交感神经系统的相互作用，直接控制你的心率。以下是它的工作原理。

当你吸气时，无论是通过鼻子还是嘴巴，你体内的骨骼肌——横膈膜——会向下移动，这是因为肺部扩张。横膈膜下移，心脏在扩张的空间中会稍微变大。心脏有更多的空间，因此，血液在更大的体积中流动速度会稍微变慢。是的，空间变大，心脏变大，血液流动变慢，而心脏中有一组被称为窦房结的神经元会感知到这一点。信不信由你，这些神经元会关注血液流经心脏的速度，并向大脑发送信号，告知血液流动变慢了。然后，大脑会向心脏发送信号，让它加快跳动。

这意味着，如果你想让心跳加快，你需要延长吸气时间，或者比呼气更用力地吸气。反之亦然。如果你想减慢心率——比如在压力反应来临时——你可以利用身体（包括横

隔膜和心脏）与大脑之间的这种关系。以下是具体方法：当你呼气时，横隔膜向上移动，心脏会稍微变小。

心脏变得更紧凑，血液在紧凑的空间中流动得更快。窦房结感知到血液流动加快，向大脑发送信号，而副交感神经系统（位于脑干中的一些神经元）会向心脏发送信号，让它减慢跳动。因此，如果你想快速冷静下来，你需要让呼气比吸气更长或更用力。

这种方法之所以如此吸引人，是因为它可以在实时中发挥作用。你不需要专门抽出时间去练习，也不需要脱离日常生活去做什么特别的事情。这种生理性叹息

（Physiological Sigh）是人们在哭泣后试图恢复呼吸或平静下来时，或者在极度抽泣或身处幽闭环境中时，自然就会开始做的事情。然而，最神奇的是，我们称之为横隔膜的这块骨骼肌，虽然是一个内部器官，但你可以主动控制它。

这条神奇的路径从大脑通过膈神经（Phrenic Nerve）连接到横隔膜，而膈神经正是控制横隔膜的神经。你可以随时主动控制它，比如你可以加倍吸气，甚至可以三次吸气，或者让呼气比吸气更长，总之你想怎么调节都可以。这真是一个不可思议的器官！而生理性叹息是我们自然就会做

的事情，但当你感到压力时，你可以主动进行双重吸气，然后长呼气。

我刚才提到，如果你吸气比呼气更多，你会加快心率，从而增加压力和激活感。但现在我告诉你要进行双吸气、长呼气来冷静下来，原因是生理性叹息利用了双吸气的特点。即使第二次吸气只吸入了一点点空气，因为连续两次深呼吸并不容易，你仍然会先进行一次大而深的吸气，然后再吸入一点点。你肺中的小囊泡——肺泡——并不是两个大袋子，而是遍布肺部的数百万个小囊泡，使肺的面积相当于一个网球场的大小，这非常惊人。当我们感到压力时，这些小囊泡会塌陷，二氧化碳会在血液中积聚，这也是我们感到焦躁的原因之一。

但当你进行双吸气、长呼气时，双吸气会重新充胀这些肺部的小囊泡，而长呼气则能更有效地排出体内和血液中的二氧化碳，从而在你感到压力时迅速让你放松下来。只需进行一到三次生理性叹息——即双吸气、长呼气，双吸气、长呼气，可能只需要两次——就能非常快速地降低你的压力水平。据我所知，这是实现这一目标的最快方法。

需要注意的是，如果你使用生理性叹息或强调呼气的呼吸法来冷静下来，你的心率需要大约20到30秒才能恢复到基

线水平，你可能需要重复几次生理性叹息。现在，让我们从另一个角度来思考压力问题。我们不再关注它是急性还是慢性，或者它对我们是否有益，而是从三个不同的时间尺度来看待它，因为这样我们就能更好地理解它与情绪的关系。

但我真的希望你能理解三种不同时间尺度的压力之间的区别：短期、中期和长期，以及它们的好处和坏处。我想我们都听说过压力对我们有害。我们看过那些旨在吓唬我们的描述，它们确实很吓人。比如，人们常会对比健康大脑和长期压力下大脑的状态——前者通常被描述为饱满圆润，而后者则被形容为干瘪萎缩。

或者我们看到，与记忆相关的海马体在压力大的人中会变小。我想我们都听过无数次压力有害的说法，但遗憾的是，这种讨论忽略了压力在短期内对我们的一些积极影响。当压力反应来临时，它实际上对你的免疫系统有益。我知道这可能难以接受，但这是千真万确的。事实上，压力通常以细菌或病毒感染形式出现，而压力反应的部分作用就是对抗这些感染。

【译注：海马体（Hippocampus）是大脑中一个重要的结构，主要与记忆、学习和空间导航等功能密切相关】

短期压力以及肾上腺素（也叫去甲肾上腺素）的释放，实际上对抵抗感染是有好处的。这一点我觉得讨论得不够多，所以我想在这里详细说说。这还涉及到一个很多人问起、但我很少有机会在这么合适的场合讨论的工具——那就是通过呼吸调控来人为激活身体的压力反应。这样做能带来双重好处。（先说明一下，中长期压力我们稍后再谈。）短期压力其实有很多积极作用：比如瞳孔放大、视力调节、心跳加快、思维更敏捷。实际上，短期压力能激活大脑某些区域，让你注意力高度集中——虽然这种专注会缩小你的视野广度（也就是所谓的“大局观”），但它能让你进行我称之为“时长-路径-结果”的精准分析。

再次强调，压力反应是一种通用的机制。这种工具利用了这样一个事实：当身体中的肾上腺素从肾上腺释放时，它还会促使免疫器官（尤其是脾脏，也包括其他部位）释放大量的杀伤细胞，并通过与淋巴系统的相互作用来对抗感染。这种现象在现实世界中的应用，可以通过一项研究来最好地说明，这项研究与所谓的“维姆·霍夫呼吸法”（Wim Hof）呼吸法有关。维姆·霍夫（Wim Hof）呼吸法是以“冰人”维姆·霍夫（Wim Hof）的名字命名的。他开发的一种呼吸方法包括两个部分，而这种方法本身也基于一种叫

图莫呼吸法（T-u-m-m-o）的技术。在维姆v之前，就有图莫呼吸法，现在很多人称它为“超氧呼吸法”，也就是一种有意识的过度呼吸。

【译注：维姆·霍夫呼吸法是由荷兰人维姆·霍夫（Wim Hof）开发的一种呼吸技术，通过快速、深度的呼吸和冷暴露训练，帮助提升能量、免疫力和抗压能力；图莫呼吸法（T-u-m-m-o）起源于藏传佛教，是一种古老的呼吸和冥想技术，通过特定的呼吸方式提升内在能量和体温，帮助修行者在寒冷环境中保持温暖】

为什么有人会这样做呢？因为进行大约25次有意的过度换气——吸气、呼气、吸气、呼气、吸气、呼气——这种快速的横膈膜运动会从肾上腺释放肾上腺素。当肾上腺素在体内释放时，你更能抵抗感染。因此，无论你是否以25次呼吸为一组快速呼吸，或者你如何称呼它，都不重要。肾上腺素会被释放。如果你洗冷水澡，肾上腺素会被释放。如果你故意进入冰浴，甚至无意中这样做，肾上腺素也会被释放。你在模拟压力反应，而这种肾上腺素有助于抑制或对抗即将到来的感染。

这一点在一项发表在《美国国家科学院院刊》

（Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America，简称PNAS）上的研究中得到了很好的展示。这项实验的方式是，参与者被注射了内毒素，或者在某些情况下，注射了模拟感染的细菌壁。这种注射会导致发烧、恶心和不适感，让人感觉非常难受。

在这项研究中，一半的参与者进行了一种特定的呼吸模式，这种模式与我刚才描述的非常相似：先进行25次深呼吸（吸气和呼气），然后呼气并屏住呼吸，接着再重复25次深呼吸，最后再次屏住呼吸。具体来说，这个过程是这样的：如果你在听，你会听到他们呼吸25到30次。你会开始感到身体发热，感受到肾上腺素反应，因为这种呼吸方式会促使身体释放肾上腺素。然后呼气，屏住呼吸15秒，再重复整个过程。

我想特别强调，绝对不要在水里做这种呼吸练习。有些人会因此晕倒，这就是所谓的“浅水晕厥”，甚至有人因此丧命。除非你得到医生的允许，否则请不要尝试，因为它可能对肺部和其他方面产生影响。尤其是屏住呼吸的部分，绝对不适合有青光眼或眼压问题的人。不过，这种通过反复呼吸循环来释放肾上腺素的方法，确实让参与实验的那组人在注射了大肠杆菌后几乎没有任何症状，这非常了不起。他们的症状大幅减轻甚至完全消失，没有发烧、没有

恶心、没有呕吐、也没有腹泻。这听起来很神奇，但仔细想想完全合理，因为短期压力反应（通常称为急性压力反应）的设计初衷就是对抗各种压力源。

我们很多人都有过这样的经历：长时间拼命工作、照顾家人，或者持续承受高压，等到终于能放松下来——比如去度假，心想"总算能休息了"，结果反而生病了。这是因为肾上腺素水平骤降，免疫系统也跟着崩溃。现在请务必理解这一点（我知道很多人会追问具体时间："是2小时？还是3小时？"）。虽然每个人的情况不同，但有个简单的判断标准：当你开始无法获得良好睡眠时（关于"良好睡眠"的定义，可以参考我之前讲睡眠的节目），就说明你的压力已经从短期（急性）转向长期（慢性）了。这时候，你必须学会关闭身体的压力反应系统。

好，现在我们来聊聊中期压力。中期压力指的是持续几天到几周的压力。那么，什么是压力阈值呢？压力阈值实际上是我们认知调节身体内部变化的能力。很多关于压力适应的研究，以及如何在几周甚至几个月的时间尺度上管理中后期压力（我们这里讨论的不是持续多年的压力），都涉及到提高我们的压力阈值。这本质上是一个能力问题。

有一些非常简单且有效的工具可以帮助我们调节对压力的承受能力，这些工具与我刚才描述的方法非常相似。它们包括有意识地让自己进入一种肾上腺素适度增加的状态（而不是极端状态），然后当我们感到肾上腺素激增时（通常我们会感到恐慌），我们需要在认知、心理和情绪上让自己平静下来，并适应身体的这种反应。那么，这具体是什么样的呢？如果你感到疲惫不堪，可以使用循环超氧呼吸法来对抗感染。你也可以通过冷水澡或高强度运动来提升心率，让自己进入一种心率略高于舒适范围的高强度状态。关键是在这些时刻，学会在身体高度激活的同时放松大脑。

有一种方法可以做到这一点——如果你的医生允许并且你能够尝试的话，这其实还挺有趣的——你可以通过一些方式提升心率。比如，如果你喜欢，可以尝试冰浴或冷水澡，或者进行循环超氧呼吸法，或者短跑，或者高强度骑车，总之任何能让心率升高的活动都可以。然后，你需要做的是，在身体处于这种高度激活的状态时，尝试让大脑平静下来。当我们感到压力时，瞳孔会扩张。

瞳孔扩张的效果是造成隧道视觉，它实际上缩小了我们对视觉世界的视野。我们不再看到全景，还有其他一些效

果，但这是因为视觉系统通过我之前描述的颅神经系统与自主神经系统相连。通过故意扩大你的视野——意思是不要移动头部和眼睛，而是从隧道视觉转向更广的全景视觉——实际上同时看到更多的环境，这会对大脑产生镇静效果，因为它释放了脑干中与警觉（即压力）相关的特定回路。这非常强大。

举个例子，如果你在跑步时接近最大心率，或者在骑车时达到最大心率的80%到90%，同时放松视线，你会发现，尽管身体处于全力输出状态，但大脑却可以保持平静。这与一些领域的研究和实践相关，比如体育界和军事界，但这种方法并不是真正的“压力适应”，而更像是提高压力阈值，让身体保持在高度警觉、高反应性和高输出状态，同时让大脑保持冷静。这并不意味着你要将身心统一，而是利用身体来提高激活水平，然后在心理或情绪上与身体的反应分离（这里说的不是临床上的分离障碍）。随着时间的推移，如果你每周练习一次左右（不需要每次锻炼都做），你会逐渐适应这种高激活状态。曾经让你感到不堪重负的状态，现在会变得可控，甚至让你觉得可以忍受。这就是应对中期压力的方法。

然后是长期压力。长期压力是有害的。你不希望肾上腺素在你的系统中长时间存在。事实上，理想情况下，你会在一天中的不同时间经历压力上升，但它永远不会持续升高，也不会阻止你获得良好的夜间睡眠。我们知道，慢性压力、持续升高的压力，尤其是在所谓的A型人格中，会导致心脏病——这是大多数国家的主要杀手，尤其是在美国。但你绝对不希望长时间持续感到压力，几个月甚至几年。

我们已知的调节长期压力的最佳工具和机制，可能会让你有些意外。首先，有一些不那么令人惊讶的方法，比如大家都知道：定期锻炼、保证良好睡眠、使用实时工具来抑制压力反应等等，这些都非常有用。但数据表明，社交连接，尤其是某些类型的社交连接，才是真正能够缓解或减少长期压力的关键。这一点在当今社会尤为重要，因为我们有很多社交的替代方式，比如在线聊天和频繁发短信。

每个人都有与他人保持联系的需求。人类是极其社会化的生物。理解社交连接如何缓解长期压力的影响，关键在于神经调节系统，比如血清素。血清素是一种神经调节物质，神经调节物质有点像大脑中的“播放列表”，它们会放大或偏向某些大脑和身体回路被激活的可能性，而抑制其

他回路。血清素通常让我们感到幸福和满足，在较高水平时，它甚至会让感到极度愉悦，并让我们觉得周围环境已经足够好。当我们看到熟悉且信任的人时，大脑会释放血清素，这对免疫系统、神经修复、突触连接等都有积极影响，能够加强大脑中的连接，防止长期压力导致的连接衰退。因此，血清素与社交连接密切相关。

社交连接可以有很多形式。有些是浪漫关系，有些是非浪漫的家庭关系，比如亲情，还有友谊、宠物，甚至是对某些让我们感到愉悦的事物的依恋。拥有一种愉悦感，真正享受你所看到、参与、见证或体验的事物，这与血清素系统有关，而玩耍也是其中之一。各种形式的社交连接——这些都是值得投入的。我必须承认，社交连接、友谊以及各种关系——无论是与动物、人类还是无生命物体——都需要付出努力。它需要投入，需要时间，而且不能要求一切都完全符合你的期望。社交连接是我们努力争取的，但它却有着极其强大的力量。找到哪怕只是几个人，甚至一个人，或一只动物，或者让你感到愉悦的事物，无论你是否相信，都能对缓解长期压力、改善与压力和情绪相关的各方面生活产生非常积极的影响。

那么，你怎么知道自己是否在产生血清素呢？你无法在当下直接知道，但如果你留意并学会识别这些感觉——比如舒适、信任、愉悦和欣喜——你就能逐渐了解。这些并不是“软弱”的词汇，也不仅仅与心理术语相关。它们和肌肉运动或肾上腺素分泌一样，都是生理过程的一部分。

还有很多其他因素也会影响幸福感，并帮助你调节长期压力，减少陷入长期压力的可能性。有一些非处方化合物可以调节压力系统。有时，由于生活的不可控性，我们无法完全控制生活或自己对压力的反应。我想重点提到的三种物质——其中一种我之前提到过，需要谨慎使用——包括南非醉茄（Ashwagandha）、茶氨酸（L-theanine）和褪黑素（melatonin）。我们先来谈谈褪黑素。

褪黑素是一种由松果体分泌的激素，它的分泌量与黑暗环境直接相关——这里说的不是情绪上的黑暗，而是光线会抑制褪黑素的分泌。褪黑素的作用是帮助你入睡，而不是帮助你保持睡眠。我个人不推荐补充褪黑素，因为通常补充的剂量非常高，比如1到3毫克甚至更多，这是一个过高的剂量。此外，它可能对生殖系统和相关激素产生一些潜在的负面影响。

另一个是L-茶氨酸。我之前提到过L-茶氨酸，如果对你来说是安全的，可以在睡前30到60分钟服用100毫克或200毫克。它可以帮助许多人更快入睡并加深睡眠。它增加GABA，这是一种大脑中的抑制性神经递质。它倾向于稍微关闭我们的前脑或减少我们的思维系统和反复思考系统的活动，帮助人们入睡。但L-茶氨酸也被证明，对于长期焦虑或长期压力大的人，能显著增加放松感。已知它对焦虑有轻微的影响，但八项研究表明，它对压力确实有明显的效果。

另一种非常有用的补充剂是南非醉茄。南非醉茄

（Ashwagandha）以降低焦虑和皮质醇而闻名。这非常棒，对我来说，能够通过某种方式帮助降低皮质醇，从而避免长期压力的负面影响，是一个很好的选择。不过，我并不会全年服用南非醉茄，只有在感到自己无法很好地管理短期和中期压力时才会使用。因此，我不会定期服用它，而是在特别压力大的时期使用。对于长期压力，除了社交连接和适当的补充剂外，当然还要注意饮食、运动和睡眠。

希望今天你能对压力有一个稍微不同的看法，不要仅仅把它视为一种有害的东西，而是认识到它在某些情境下是强

大且有用的，在某些情况下对我们非常有益，而在其他情况下则可能带来问题。同时，也希望你能思考一下我提到的各种工具，它们可以帮助你调整和调节内在的警觉性或平静感，从而让你更有效地应对生活，包括睡眠、社交连接以及你需要完成的工作。当然，也要承认，世界上发生的许多事情是我们无法控制的，但我们能控制的是如何应对它们——这是健康、自助和心理领域经常提到的一句话，但往往缺乏许多具体的、我们可以实时依赖和信任的工具。

一如既往，非常感谢你今天花时间和注意力在这里。我希望如果你觉得合适，可以尝试练习一些我提到的工具。也希望你能认真思考压力，以及如何更好地控制它。最重要的是，一如既往地感谢你对科学的兴趣！